GitHub - Creación y configuración de la cuenta

1. Creación y Configuración de Cuenta GitHub es el proveedor más grande de alojamiento de repositorios Git.

- Cuentas y Seguridad: Permite crear cuentas gratuitas con repositorios públicos y privados ilimitados. Es muy recomendable configurar la Autenticación de Dos Pasos (2FA) para mayor seguridad y añadir claves SSH públicas para interactuar con la plataforma sin necesidad de ingresar contraseñas continuamente.
- Identificación: Se pueden asociar múltiples direcciones de correo electrónico a una cuenta para que GitHub reconozca y agrupe correctamente todas tus contribuciones.

2. Participación en Proyectos (Fork y Pull Request) El flujo principal de colaboración en GitHub se centra en las bifurcaciones y las solicitudes de integración.

- Bifurcación (Fork): Si no tienes permiso de escritura en un proyecto, puedes crear una copia personal del mismo en tu cuenta.
- El Flujo de Trabajo: Creas una rama en tu copia, realizas modificaciones, las publicas y luego abres un Pull Request hacia el proyecto original.
- Revisión y Evolución: El Pull Request no es un archivo estático, sino una conversación evolutiva. El administrador del proyecto y la comunidad pueden revisar los cambios, comentar líneas de código específicas y sugerir mejoras. Si haces nuevos envíos a tu rama, el Pull Request se actualiza automáticamente con los nuevos cambios.
- Integración: El administrador puede integrar el trabajo aceptado mediante un botón que crea una fusión automática en la plataforma, o rechazar y cerrar la solicitud.

3. Comunicación y Formato (Markdown) GitHub facilita enormemente la comunicación asíncrona.

- Referencias Cruzadas: Usando el símbolo # seguido de un número, puedes enlazar instantáneamente otros Pull Requests o incidencias, creando una red conectada de discusiones. También puedes referenciar directamente confirmaciones (commits) pegando su código SHA-1.
- Menciones y Notificaciones: Usar el símbolo @ seguido de un nombre de usuario notifica directamente a esa persona, invitándola a la conversación y suscribiéndola a las actualizaciones.
- Markdown de GitHub: Las cajas de texto soportan formato avanzado. Permiten crear listas de tareas interactivas, insertar fragmentos de código con resaltado de sintaxis, hacer citas directas, arrastrar y soltar imágenes, e incluso utilizar emojis.

4. Mantenimiento y Organización de Proyectos

- Archivos Especiales: Si creas un archivo README, GitHub lo muestra renderizado como la página de presentación de tu proyecto. Si incluyes un archivo CONTRIBUTING, la plataforma lo mostrará como una guía de normas cada vez que alguien intente abrir un Pull Request.

- Gestión de Equipos: Puedes crear "Organizaciones", las cuales permiten agrupar múltiples proyectos y crear "Equipos" de trabajo. Cada equipo puede tener permisos distintos (lectura, escritura, administración) sobre repositorios específicos.

5. Automatización e Integración Externa GitHub es altamente personalizable a través de sus sistemas de integración.

- Servicios y Webhooks (Enganches): Puedes configurar GitHub para que envíe alertas de datos a sistemas externos (por ejemplo, a un servidor tuyo o un chat) cada vez que ocurre un evento, como cuando alguien publica código nuevo.
- API de GitHub: Permite a los desarrolladores escribir scripts y programas para automatizar casi cualquier tarea administrativa, como publicar comentarios, cerrar incidencias, asignar etiquetas o cambiar el estado de validación de un Pull Request tras una prueba automática. Para usar la API de forma segura y ampliar el límite de peticiones, se emplean tokens de acceso personal.